



第 36 课时

水仙花数 (数位分离)

水仙花数——数位分离

水仙花数是一个三位数，它等于自己各个数位上数字的立方和。

例如： $153=1^3+5^3+3^3$



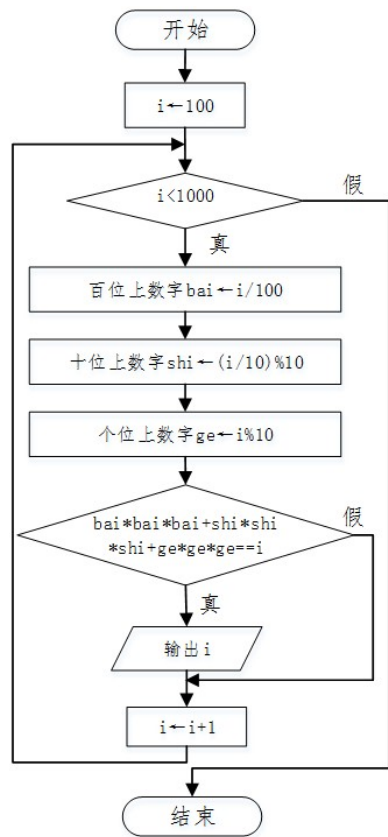
试编一程序，求出所有的水仙花数。



我的天呐 这么神奇

求水仙花数，
要先学会分离百位、十位、个位上的数。

水仙花数是一个三位数，可以用 for 循环
把 100--999 所有的数字都枚举出来，
然后对每一个数进行计算和判断，
如果是水仙花数则输出。



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ge,shi,bai,i;
    cout<<" 水仙花数 "<<endl;
    for(i=100;i<1000;i++)
    {
        bai=i/100;
        shi=(i/10)%10;
        ge=i%10;
        if (bai*bai*bai+shi*shi*shi+ge*ge*ge==i)
            cout<<i<<"    ";
    }
    return 0;
}
```

如何统计水仙花数的 **个数** ?

count++;



不然你以为呢

课后作业

1、选择题

计算机有计算的功能，
那么这个“计算”是在

() 完成的。

- A. 内存
- B. CPU 中央处理器
- C. 硬盘
- D. 显卡

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a0=0,a1=1,a2,i,n;
    cin>>n;
    for(i=2;i<n;i++)
    {
        a2=a0+a1;
        cout<<a2<<endl;
        a0=a1;
        a1=a2;
    }
    return 0;
}
```

a0	a1	a2	i	n

输入：5

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

请编程找出三位数中，个位、十位、百位上的数字相同的数。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ge,shi,bai,i;
    for(i=100;i<1000;i++)
    {
        _____;
        shi=(i/10)%10;
        ge=i%10;
        if(_____)
            cout<<i<<endl;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

